

PROJETO EM GRUPO

CRIPTOGRAFIA APLICADA | PROGRAMAÇÃO PARA A INTERNET | SEGURANÇA EM REDES DE COMPUTADORES

OBJETIVO

Este documento visa apresentar o projeto em grupo que os alunos da **Licenciatura em Tecnologias Digitais e Segurança de Informação** devem poder desenvolver no contexto conjunto das unidades curriculares de **Criptografia Aplicada**, de **Programação para a Internet** e de **Segurança em Redes de Computadores**.

Pretende-se que os diferentes grupos de trabalho, possam trabalhar sobre um tema de trabalho que é comum entre as diferentes UC. Apesar do tema do trabalho ser **comum**, os alunos devem trabalhar **nas diferentes vertentes do trabalho** de acordo com os **objetivos específicos** de cada uma das UC participantes.

Acresce ainda o facto que os docentes de cada uma das UC é o responsável pela avaliação das vertentes específicas de cada uma das UC, assim como pela avaliação do resultado do projeto como **um todo**. Os responsáveis destas UC, são:

- **Criptografia Aplicada (CA):** Prof. Vasco Velez
- **Programação para a Internet (PI):** Prof. Catarina Reis
- **Segurança em Redes de Computadores (SRC):** Prof. João Pedro Pavia

Os trabalhos a realizar devem conter uma componente prática sustentada pela componente teórica específica de cada UC, desenvolvendo ou demonstrando um protótipo explicando os conceitos defendidos nos mesmos.

Esquemáticamente, o **trabalho** encontra-se **dividido** nas seguintes **fases** que se apresentam de seguida:

1. **Seleção do Tema;**
2. **Elaboração e Validação** do Trabalho, com alguns objetivos intermédios a serem atingidos, de acordo com o planeamento específico de cada UC;
3. **Entrega final do trabalho;**
4. **Preparação** da Apresentação;
5. **Apresentação final.**

TEMAS PARA OS TRABALHOS

Os temas dos trabalhos a serem elaborados pelos alunos devem contemplar as **diferentes vertentes** de cada uma das UC que integram este projeto, ou seja, a parte de proteção de dados e informação (CA), aplicação para a Internet e/ou WWW (PI) e comunicação de sistemas e componentes (SRC).

Os temas que se apresentam de seguida, são genéricos, e podem ser **melhorados** e **refinados** pelos alunos.

Tema 1 – Sistema para Armazenamento Seguro de Informação na Cloud

Grande parte das organizações e utilizadores dependem cada vez mais da *Cloud* para armazenarem a sua informação. No entanto, os seus dados e informação podem estar expostos a perigos de exposição dessa

informação na *Cloud*, se o fornecedor de serviço for comprometido. É necessário ter um mecanismo de proteção a montante que proteja a informação de forma robusta antes da mesma ser enviada para a *Cloud*.

Pretende-se por isso desenvolver um sistema, que permita proteger a informação antes da mesma ser armazenada nos sistemas de *Cloud*, garantindo a distribuição da informação por diferentes sistemas de *Cloud* distintos e o acesso à partilha dessa mesma informação. Por uma questão de segurança adicional, a informação a ser armazenada na *Cloud* deve ser distribuída por fornecedores de serviços de *Cloud* distintos. Deve igualmente existir toda uma interface Web que permita ao utilizador enviar a sua informação para a *Cloud* e aceder e partilhar a sua informação com outros utilizadores.

Tema 2 – Sistema de Conversação Segura

Comunicar na Internet sempre foi um desafio. Existem múltiplos sistemas, como o Whatsapp, Signal, Wire, Slack, Telegram entre outros que podem ser usados para implementar comunicação segura entre os diferentes utilizadores.

Assim, pretende-se o desenvolvimento de uma aplicação que implemente um sistema de mensagens distribuído que permita que múltiplos utilizadores possam trocar mensagens, criar grupos privados, envio de ficheiros, entre outros.

Tema 3 – Sistema sincronização de informação distribuída ponto a ponto

Muitas vezes as equipas de trabalho têm a necessidade de sincronizar o seu trabalho e documentos de uma forma simples e eficiente. A forma mais comum de conseguir realizar este processo é muitas vezes realizado através de um ponto central, que serve de repositório de informação. Este repositório central pode muitas vezes ser alvo de ataques e pode estar exposto como um ponto único de falha.

Assim, pretende-se a implementação de um projeto que permita que os utilizadores possam partilhar uma pasta de uma forma completamente descentralizada e segura, permitindo a atualização ponto a ponto (P2P) da informação partilhada por todos os utilizadores (ficheiros e pastas), sem a necessidade de controlo central.

Tema 4 - Sistema de Votação Eletrónica

A realização de eleições através da Internet levanta desafios significativos ao nível da confidencialidade, integridade e autenticidade dos votos, podendo comprometer a confiança no processo caso não sejam adotados mecanismos de proteção adequados. Torna-se assim necessário desenvolver soluções que garantam que o voto é secreto, que não pode ser alterado indevidamente e que apenas utilizadores autorizados podem participar no processo eleitoral.

Pretende-se, por isso, desenvolver um sistema de votação eletrónica via Web que permita a criação e gestão de eleições, a autenticação segura de eleitores e a submissão de um único voto por utilizador. Para este efeito deverá existir uma interface Web que permita ao utilizador autenticar-se, consultar eleições ativas e exercer o seu direito de voto de forma simples e segura.

Tema 5 - Assinatura digital de contratos (e outros documentos)

Cada vez mais contratos e acordos são celebrados em formato digital, sendo essencial garantir a autenticidade, integridade e validade dos documentos eletrónicos através da utilização de mecanismos criptográficos adequados.

Pretende-se desenvolver um sistema de assinatura digital de contratos via Web que permita a criação, disponibilização e assinatura eletrónica de documentos por múltiplas partes. Deverá ser possível que um mesmo documento recolha várias assinaturas digitais, garantindo que qualquer alteração posterior ao conteúdo invalida as assinaturas existentes. O sistema deverá ainda assegurar que a recolha de assinaturas por múltiplas entidades não compromete a eficiência do processo, devendo as assinaturas poder ser reunidas e compiladas num único documento final verificável.

Para este efeito deverá existir uma interface Web que permita aos utilizadores autenticar-se, consultar documentos pendentes, assinar digitalmente e verificar assinaturas existentes.

ESCOLHA DO TEMA

Para escolherem um tema de trabalho, os alunos devem escolher um dos temas propostos na lista anterior, ou proporem um tema novo. O processo para a escolha do tema é o seguinte:

- Escolher o tema da **lista** que será realizado como o vosso **projeto ou detalhar um novo tema num documento de uma página**
 - Preencher um formulário indicando qual o tema escolhido bem como o grupo que o vai realizar. Esta informação estará disponível e será partilhada por **todos os docentes** das UC envolvidas. Nota: Apenas um estudante de cada grupo deve preencher o formulário.
- Os docentes revêm as **propostas recebidas**, e respondem aos alunos com a aceitação da escolha do tema e da constituição do grupo.

Este processo deve ser realizado o mais depressa possível pelos alunos.

A proposta de um novo tema deverá ser realizada através de email (ou o mesmo formulário) descrevendo o tema e as principais funcionalidades que serão implementadas. Neste caso os docentes avaliarão a complexidade do tema indicado e indicarão a aceitação do mesmo, com ou sem propostas de alteração.

TRABALHO/PROJETO

O trabalho a ser desenvolvido depende do projeto e do tema escolhido, mas deve ser composto pelas seguintes fases:

1. **Proposta do trabalho a realizar:** preenchimento de formulário que identifica o trabalho que pretendem realizar e a constituição do grupo de trabalho.
2. **Descrição do problema e proposta de solução:** documento que descreve o problema por parte dos alunos, que contém informação de pesquisa realizada pelos alunos sobre o problema e soluções existentes, e uma descrição de como os alunos pretendem criar uma possível solução para o problema.
3. **Identificação dos requisitos do projeto** (alinhados com as unidades curriculares de CA, PI e SRC): listagem dos diferentes requisitos funcionais e não funcionais, que devem estar implementados na solução final do sistema.
4. **Desenho e arquitetura da solução proposta para a implementação do projeto:** proposta de desenho e da arquitetura técnica e lógica da solução proposta pelos alunos para a implementação do protótipo que propõem para a resolução do problema.

5. **Versão preliminar do projeto:** primeiro incremento significativo do desenvolvimento do sistema – nesta fase pode ainda não ter qualquer tipo de funcionalidade implementada, mas deve ser uma base de trabalho já avançada em termos de implementação.
6. **Versão final do projeto e manuais de suporte:** implementação final do protótipo do sistema desenvolvido, com um conjunto de documentação de suporte, nomeadamente manuais de instalação e de configuração, assim como manuais de utilização do sistema.
7. **Apresentação:** materiais para a apresentação do sistema desenvolvido e que permitem a apresentação final do mesmo.

Todas estas tarefas estão devidamente enquadradas pela calendarização e planeamento que se apresenta no final deste documento.

APRESENTAÇÃO

Cada um dos grupos irá apresentar aos restantes colegas o seu projeto. Esta apresentação deverá ser preparada pelos alunos, e **não deverá durar** (no total) **mais do que 30 minutos**. Esta apresentação servirá para os alunos poderem apresentar o seu projeto, os principais resultados assim como efetuar uma demonstração dos mesmos. **Todos** os elementos do grupo devem participar ativamente na apresentação dos trabalhos de grupo. A apresentação deverá ser dividida em **10 minutos para cada uma das componentes do trabalho**, correspondentes a cada uma das UCs: CA, PI e SRC.

Depois da apresentação dos alunos, segue-se um **período de discussão** de **15 a 20 minutos**.

Esta apresentação será marcada segundo a calendarização/planeamento que se encontra no final deste documento.

TRABALHO A ENTREGAR

O trabalho a entregar e os formatos do mesmo é o seguinte:

1. **Projeto**, composto por um protótipo funcional do sistema, o respetivo código-fonte, e por um relatório que apresente e documente todo o sistema desenvolvido/proposto. O relatório e o protótipo podem ser compostos por um conjunto de entregas intermédias realizadas ao longo do semestre, de acordo com o planeamento e a calendarização apresentados.
2. **Apresentação - documento em formato PDF de suporte à apresentação final do projeto.**

Todos os componentes devem ser entregues em formato eletrónico, através da plataforma Moodle – para facilitar a entrega de todos estes componentes, os alunos devem produzir um ficheiro comprimido (.zip) e carregar o mesmo através do Moodle.

DATAS E PLANEAMENTO

Nesta parte poderá encontrar todo o planeamento do projeto assim como as principais datas-chave que devem ser cumpridas pelos alunos.

		09/fev	16/fev	23/fev	02/mar	09/mar	16/mar	23/mar	30/mar	06/abr	13/abr	20/abr	27/abr	04/mai	11/mai	18/mai	25/mai
		W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16
T1	Definição do trabalho de grupo																
D1	Proposta de trabalho realizar			X													
D2	Aprovação do temas				X												
D3	Descrição do problema e propostas de solução					X											
T3	Elaboração dos requisitos do problema																
D4	Identificação dos requisitos do projeto							X									
T4	Elaboração do desenho da solução																
D5	Desenho arquitetura da solução proposta										X						
T5	Implementação																
D6	Versão preliminar de solução														X		
D7	Versão final da solução															X	
T6	Elaboração da apresentação final																X
D8	Apresentação final																X

Relativamente ao planeamento apresentado acima, importa ressaltar algumas notas importantes:

- As semanas (W1, W2, ...) dizem respeito a semanas de calendário e não a semanas de aulas;
- As datas apresentadas dizem respeito à data de calendário do último dia da semana em causa. Por exemplo, a data 09/Fev, da semana W1, diz respeito à semana que decorre entre 09/Fev e 13/Fev;
- T1, T2, T3, entre outros, dizem respeito às tarefas a realizar (tasks);
- D1, D2, D3, entre outros, dizem respeito aos entregáveis a produzir e a entregar nas respetivas datas;
- Este planeamento não inclui outros momentos de avaliação (como por exemplo, os testes).